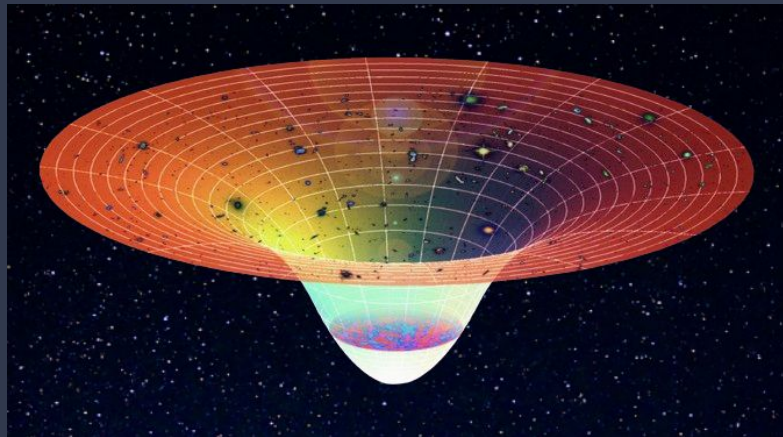


Як влаштований Всесвіт: що таке Стандартна космологічна модель

Сенечко Д., ІПС-31

Що таке Λ CDM?



Стандартна космологічна модель, відома як Λ CDM, базується на загальній теорії відносності Ейнштейна та пояснює, як гравітація та різні форми енергії взаємодіють у космічних масштабах. Ця модель вважається найбільш успішною, оскільки вона найкраще узгоджується з даними спостережень.

Назва моделі приховує два її головні компоненти. Символ Λ (Лямбда) позначає космологічну сталу, або темну енергію, яка відповідає за прискорене розширення простору. Аббревіатура CDM означає «холодну темну матерію» — невидиму речовину, яка діє як гравітаційний каркас для формування зірок та галактик.

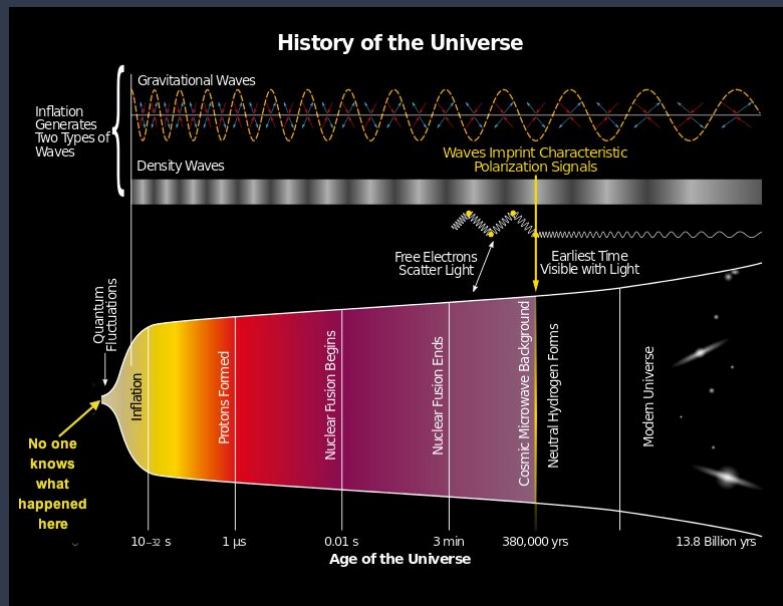
Великий вибух



Всесвіт не існував вічно. Згідно з моделлю, близько 13,8 мільярда років тому все, що ми бачимо сьогодні, було стиснуте в точку з нескінченною щільністю та температурою — сингулярністю. Важливо розуміти, що Великий вибух не був вибухом у звичному розумінні, коли щось розлітається в порожнечі. Це було стрімке розширення самого простору.

У перші миті після народження Всесвіт був настільки гарячим, що навіть атоми не могли існувати. Це був океан елементарних частинок та енергії, який почав стрімко охолоджуватися під час розширення. Саме цей момент заклав фундамент для появи фізичних сил, які ми знаємо сьогодні.

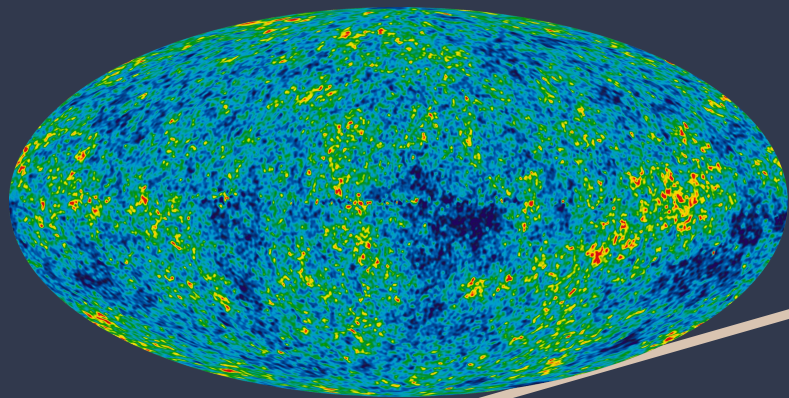
Космічна інфляція



Одним із найдивовижніших етапів була епоха інфляції. У неймовірно короткий проміжок часу Всесвіт розширився експоненціально, збільшившись у трильйони трильйонів разів. Цей процес допоміг «розгладити» простір, зробивши його однорідним у всіх напрямках, що ми спостерігаємо і сьогодні.

Інфляція також пояснює, як з'явилися структури. Крихітні квантові коливання під час цього надшвидкого розширення розтягнулися до космічних масштабів. Згодом ці малі неоднорідності щільності стали «зернами», з яких вирости галактики та їхні скупчення.

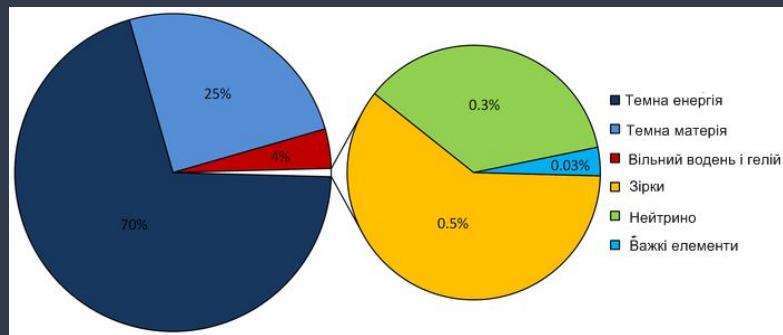
Реліктове випромінювання



Приблизно через 380 000 років після Великого вибуху відбулася важлива подія — рекомбінація. Температура впала настільки, що електрони змогли об'єднатися з ядрами, утворюючи перші атоми. У цей момент Всесвіт став прозорим, і світло змогло вільно подорожувати простором.

Це «перше світло» ми фіксуємо сьогодні як космічне мікрохвильове фонове випромінювання, або реліктове випромінювання. Воно є найстарішим «фотознімком» Всесвіту, який підтверджує, що в його ранній історії він був майже ідеально однорідним, але з маленькими температурними відхиленнями.

Склад Всесвіту



Стандартна модель відкриває нам приголомшливу правду: усе, що ми бачимо — люди, планети, зорі — становить лише близько **5%** від усього вмісту Всесвіту. Це так звана баріонна, або звичайна матерія. Решта 95% — це субстанції, які ми не можемо побачити безпосередньо.

Близько **27%** займає темна матерія, яка не випромінює світла, але проявляє себе через гравітацію. Найбільшу ж частину, близько **68%**, становить темна енергія, яка рівномірно заповнює весь простір і змушує Всесвіт розширюватися все швидше й швидше.

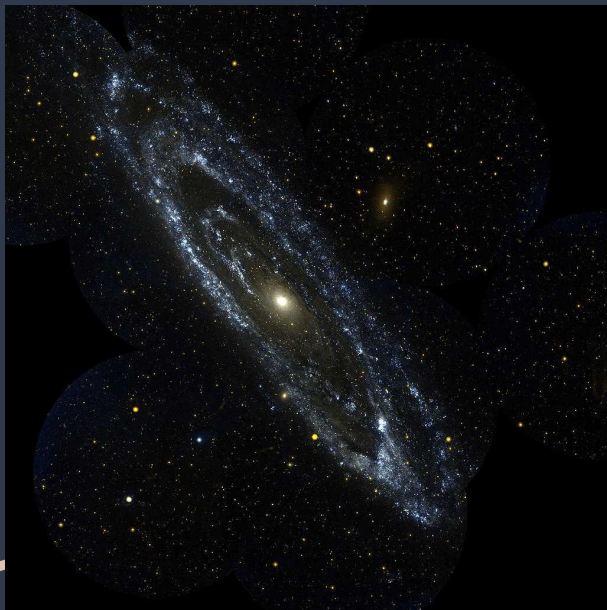
Темна матерія



Темна матерія називається «холодною» (Cold Dark Matter), тому що її частинки рухаються повільно порівняно зі швидкістю світла. Вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тому ми не бачимо її в телескопи. Проте ми знаємо про її існування завдяки тому, як вона впливає на рух зірок у галактиках.

Якби не темна матерія, галактики просто розлетілися б, адже маси зірок недостатньо, щоб утримати їх разом. Вона діє як невидимий клей або каркас, навколо якого накопичується звичайна речовина, утворюючи складні структури, які ми бачимо в космосі.

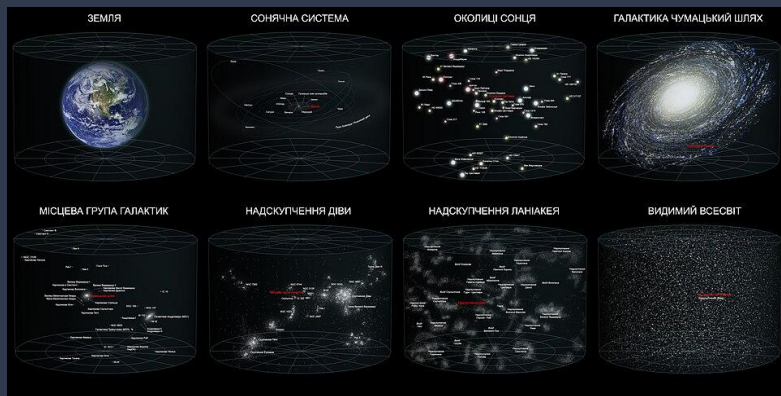
Темна енергія та прискорення



Темна енергія — це, мабуть, найбільша загадка сучасної фізики. На відміну від матерії, яка притягує об'єкти завдяки гравітації, темна енергія діє навпаки. Вона створює своєрідний «від'ємний тиск», який розсуває галактики одна від одної.

Наприкінці 1990-х років астрономи виявили, що розширення Всесвіту не сповільнюється, як очікувалося раніше, а навпаки — прискорюється. Це відкриття підтвердило існування темної енергії та стало ключовим доказом для сучасної моделі Λ CDM.

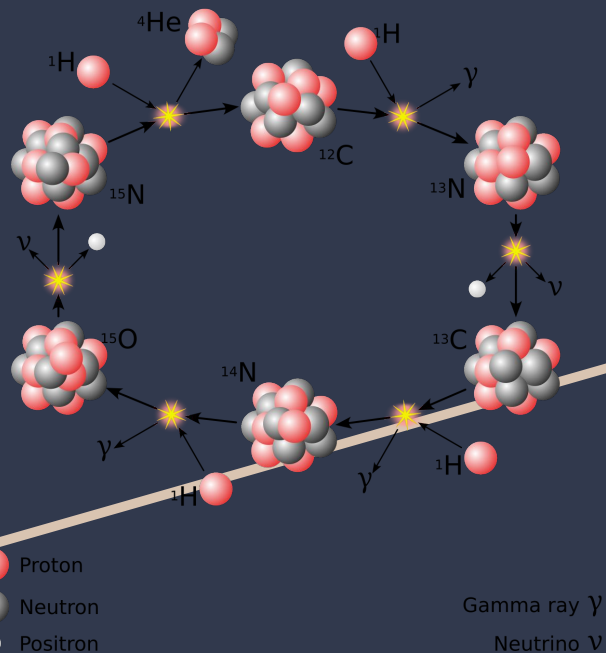
Формування великомасштабної структури



Всесвіт на найбільших масштабах не є хаотичним. Він нагадує гігантське павутиння або нейронну мережу. Завдяки гравітації темної матерії газ і зорі вишикувалися вздовж довгих волокон, які називаються філаментами. На перетині цих волокон утворюються наймасивніші об'єкти — скупчення галактик.

Між цими волокнами існують величезні порожнечі — войди, де майже немає матерії. Таку структуру Всесвіту називають «космічним павутинням». Модель Λ CDM ідеально передбачає саме такий розподіл речовини, що підтверджується масштабними комп'ютерними симуляціями.

Космічний нуклеосинтез



Перші хвилини життя Всесвіту були часом синтезу. За дуже високих температур відбувався нуклеосинтез — процес злиття протонів та нейтронів у перші хімічні елементи. Саме тоді виникла переважна більшість Гідрогену (Водню) та Гелію, які стали паливом для майбутніх зірок.

Цікаво, що всі важчі елементи, як-от Оксиген, Кальцій чи Залізо, з яких складаємося ми, утворилися набагато пізніше всередині зірок та під час вибухів наднових. Стандартна модель точно передбачає співвідношення первинних елементів у космосі, що є ще одним доказом її правильності.

Проблеми стандартної моделі

Lambda-CDM



I fix the galactic spin and universe expansion calculations!

Also
Lambda-CDM



Plz pretend there's 95% more mass & energy and just call it "dark" LOL 😏

Попри свій успіх, модель Λ CDM не є ідеальною. Існує так звана «Напруженість Габбла» — розбіжність у вимірюваннях швидкості розширення Всесвіту. Різні методи дають дещо різні результати, і вчені поки не знають, чи це помилка інструментів, чи ознака нової фізики, яку ми ще не розуміємо.

Також залишається відкритим питання природи темної матерії та темної енергії. Ми знаємо, що вони роблять, але не знаємо, що вони собою являють на рівні частинок. Ці загадки змушують фізиків шукати нові теорії, які могли б доповнити або навіть замінити існуючу модель у майбутньому.

Підсумок



Оскільки темна енергія продовжує розширювати простір із прискоренням, Всесвіт ставатиме дедалі холоднішим і пустішим. Через трильйони років інші галактики зникнуть за горизонтом подій, і наші нащадки (якщо вони будуть) бачитимуть лише порожнечу навколо.

Стандартна космологічна модель — це колосальне досягнення людського розуму. Вона дозволяє нам зазирнути в минуле на мільярди років і зрозуміти своє місце в неосяжному космосі. Попереду ще багато відкриттів, але вже сьогодні ми маємо надійний фундамент для розуміння того, як влаштована ця грандіозна машина під назвою Всесвіт.